Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · FORMAS INDETERMINADAS: SIMPLIFICACIÓN

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0^+} x^{1/\ln x}$?

A) 0

B) 1

C) e

D) No existe

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Logaritmo**
   $\ln y = \frac{1}{\ln x}\cdot \ln x = 1$ para $x \neq 1$.

2. **Constante**
   $y = e$ para todo $x \in (0,1)$.

3. **Resultado**
   El límite es e.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $0^{\text{algo}} = 0$.

B) Supone que $0^0 = 1$.

D) La expresión es constante para $x > 0$, $x \neq 1$.

Idea clave. Antes de derivar, simplifica: a veces la expresión es constante.